北京市中小学人工智能教育地方课程纲要（试行）（2025 年版）

人工智能作为新一轮科技革命与产业变革的核心驱动力，其发展水平已成为衡量国家竞争力的重要标志。在基础教育阶段普及人工智能教育，是突破核心技术瓶颈、实现科技自立自强的基础性工程，更是建设教育强国、科技强国、人才强国的前瞻性布局。北京作为全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心，肩负着为国家培育未来科技领军人才、引领智能时代发展的使命。根据《教育部办公厅关于加强中小学人工智能教育的通知》（教基厅函〔2024〕32 号）、《北京市推进中小学人工智能教育工作方案（2025—2027 年）》（京教办〔2025〕2 号）等文件要求，推动人工智能教育高质量实施，特制定本纲要。各区各校在执行过程中，可结合实际、因地制宜实施和完善。

一、课程定位

（一）面向人人的普及性课程

课程以全面提升学生人工智能素养为目标，面向全体学生提供人人必学、人人可学、人人愿学的基础性内容。课程覆盖面广，引导不同学习基础和能力水平的学生都能参与其中，获得适切的人工智能素养。

（二）面向整体的常态化课程

课程实施依托教师人工智能素养的整体提升，强调家校社的整体协同，注重教学过程的持续性和系统性，通过常态化学习活动和长期项目，引导学生形成对人工智能的系统认识和持续学习热情，确保人工智能教育的可持续性。

（三）面向实践的开放性课程

课程注重创设真实的问题情境，构建开放、互动、协作的学习环境，通过项目式学习和问题导向的学习任务，让学生在解决实际问题的过程中深化对人工智能技术的理解，提升运用人工智能技术解决问题的能力，培养社会责任感。

二、课程理念

（一）坚持正确的育人导向

课程始终立足立德树人根本任务，着眼学生全面发展和终身成长。课程设计坚持价值引领，注重培养学生正确的人工智能价值观和伦理意识，提升学生在人机协同环境中的主动性和创造力，引导学生批判性地审视和理解人工智能，主动驾驭并创新应用技术，支持学生发展成为人工智能时代负责任和有创造力的未来公民。

（二）突出学用结合的实践取向

课程强调“学用结合、双向赋能”的实践取向，鼓励将人工智能在学校教育中应用的典型场景和技术工具转化为教学场景和教学资源，使学生在真实、可感、可触、可体验的应用

环境中学习人工智能知识与技能，实现“人工智能教育融合应用，人工智能应用赋能教育”的相互促进和双重提升。

（三）遵循学生发展的认知规律

课程遵循学生发展规律，小学阶段以体验式课程为主，注重启蒙学生人工智能思维与兴趣培养；初中阶段以认知类课程为主，注重引导学生利用人工智能赋能自身学习和生活，认识人工智能的基本技术原理与基础应用；高中阶段以综合性和实践性课程为主，注重强化学生的人工智能应用能力、系统思维和创新精神。兼顾学生个体特点，满足个性化发展需求。

（四）注重与课程体系的深度融合

课程设计立足于基础教育课程改革的核心理念，在与现有课程体系深度融合的过程中，注入人工智能教育的新活力，培养学生的核心素养和关键能力。结合人工智能时代对人才培养的新要求，对育人目标、内容选择、教学组织和评价方式等进行系统创新，探索适应智能时代的新型育人模式。

三、课程目标

人工智能课程旨在通过多层次、递进式的培养体系，系统培育学生的人工智能素养，包括人工智能意识与思维能力、人工智能应用与创新能力、人工智能伦理与社会责任三个方面。帮助学生从“基本了解人工智能”到“合理使用人工智能”再到“创新应用人工智能”，在人工智能项目实践中锻炼创新思维和问题解决能力，成为具备技术素养、人文关怀和创新能力

的数字公民，形成适应智能社会发展的核心竞争力，为国家人工智能战略人才培养和科技创新提供基础支撑。

（一）人工智能素养

1.人工智能意识与思维能力

具备对人工智能的敏感性，能够识别常见的人工智能应用场景，能意识到人工智能技术对人类社会的深远影响。了解人工智能基本概念、原理，理解数据、算法与算力的协同作用机制。知道借助人工智能技术可以解决一些传统技术手段难以解决的问题，可以提升学习和工作效率。认识人工智能技术的特点、利弊和能力边界。具备对人工智能的兴趣，有主动探究和应用人工智能的意愿，能够运用人工智能领域的思想方法，从数据和算法角度系统构建问题解决方案，为未来的创新实践奠定思维基础。

2.人工智能应用与创新能力

能够利用人工智能工具辅助创作与问题解决，在人机协同环境中高效学习与工作。能认识到人工智能与现代科技的发展日新月异、永无止境，具备对人工智能相关技术的兴趣、探究新技术的热情、追求技术革新的愿望。能够运用所学的人工智能知识和技术，积极探索、创造性地应用人工智能技术解决现实问题；对现有应用系统提出有价值的改进思路和解决问题建议；大胆想象，形成具有创新特点和科学依据的方案和作品。

3.人工智能伦理与社会责任

认识到在数据安全、隐私保护、伦理规范和行为自律等方面应尽的社会责任，在学习、应用和探索人工智能技术时遵守相关的法律法规和社会规范。学会批判性使用生成式人工智能，警惕“AI 幻觉”“算法偏见”“认知外包”等问题，防范可能的潜在风险。理解技术对个人、社会和环境的多重影响，形成以人为本的技术观、人机协同的发展观和科技向善的价值观。理解人工智能核心技术自主可控对国家安全与发展的战略意义，树立科技自立自强的意识。

（二）学段目标

1.小学阶段

通过体验式课程，初步理解人工智能的基本概念与特点，感知人工智能技术对学习和生活的深远影响。在启蒙阶段激发学生对人工智能技术的好奇心与探索热情，尝试在人机协同中使用简单的人工智能工具完成创意表达和问题解决。在启蒙阶段树立正确的人工智能伦理观念，建立隐私保护与数字身份的基本认知，培养合理使用人工智能技术的意识，为后续学习奠定基础。

2.初中阶段

以认知类课程为主，完善学生对人工智能技术的系统认

知，培养进阶的实践能力与伦理意识。通过实践体验人工智能模型训练过程，形成对数据采集、模型训练及智能系统开发的初步理解。具备基础的人机交互能力，能够使用生成式工具完成内容创作，并辨识技术应用的边界与风险。通过典型场景探究和综合实践应用，为适应智能化社会发展奠定知识、能力与价值观基础。

3.高中阶段

以综合性和实践性课程为主，全面培养人工智能素养与技术运用和创新能力。熟悉数据处理与标注、机器学习算法原理及深度学习入门知识，具备一定开发智能系统的实践能力。使用生成式人工智能辅助完成综合学习任务。通过跨学科项目实践，提高综合运用人工智能技术解决实际问题的创新能力。在复杂伦理情境中深入思考技术创新、社会责任、伦理安全等方面的关系。为适应未来智能社会发展奠定坚实基础。

四、课程内容

课程关注知识学习与能力培养，强调应用与创新并重，包括“人工智能基本概念、人工智能应用与技术、人工智能实现方法、人工智能伦理与社会”四大模块。

（一）小学阶段

模块	内容
人工智能基本概念	1.观察日常生活中常见的人工智能应用场景，知道人工智能的基本概念和特点。 2.了解人工智能的发展历程以及对社会发展的巨大影响。
人工智能应用与技术	1.通过生活中的人工智能应用，让学生理解人工智能的核心技术途径，知道人工智能应用领域与关键技术类型。 2.使用简单的人工智能工具，体验图像识别、语音识别等技术的基本应用，初步了解其实现过程与方法，感受数据对人工智能的重要作用。 3.观察身边的人工智能实例，根据需要，尝试规划并制作简单的人工智能应用，体验用人工智能技术解决问题的一般过程，感受逻辑控制和数据处理的实现效果。 4.能关注身边的常见问题，了解人工智能的创新应用案例，根据需要，在教师指导下尝试使用生成式人工智能开展简单的创作，体验人机协作解决问题的过程，感受创作乐趣。
人工智能实现方法	1.知道机器学习是人工智能领域的重要分支，也是人工智能的重要实现方式。 2.了解机器学习的基本概念和机器学习的一般过程。 3.知道数据是人工智能的三大技术基础之一，了解数据的基础知识。
人工智能伦理与社会	1.从生活实例出发，了解人工智能带来的问题，正确看待人工智能的发展与挑战，树立负责任地使用人工智能的意识。 2.介绍人工智能与人类的关系，让学生了解人机交互过程中人应该具备的伦理意识和应当承担的责任。

（二）初中阶段

模块	内容
人工智能基本概念	1.了解人工智能的国际发展现状与趋势。 2.意识到人工智能的优缺点，感受人工智能技术的发展给社会带来的深刻影响。 3.了解弱人工智能与强人工智能的基本概念。
人工智能应用与技术	1.了解人工智能在社会各领域的广泛应用场景，知道借助人工智能技术可以解决一些传统手段难以解决的问题。 2.使用常见的人工智能工具与资源，探究计算机视觉、智能语音、自然语言处理等技术的基本实现过程与方法。 3.能关注社会生活中的问题，了解人工智能的创新应用方式，根据需要，在教师引导下使用生成式人工智能开展创作，知道人机协作的基本方法，实现创意功能，增强创新思维。
人工智能实现方法	1.系统介绍机器学习和深度学习的基本概念和一般过程。 2.了解常见的机器学习算法类型和深度学习模型，掌握模型训练的流程与方法以解决真实情境问题，认识算法和高质量数据集对于机器学习和深度学习的重要性。 3.分析社会各领域典型的人工智能应用案例，能描述具体需求，用非代码工具生成或获取数据集，体验简单的模型训练，实现简单的智能算法。 4.制作具有简单功能的智能应用，体验机器学习的一般过程。 5.理解数据、算法、算力与人工智能的关系。
人工智能伦理与社会	1.认识人工智能技术开发和应用可能为社会带来公平问题与法律风险，引导学生遵守人工智能相关法律规范，正确处理人机关系。 2.通过案例分析，认识人工智能带来的机遇与挑战，批判性地解释数据和算法，具有一定的数据安全意识。 3.增强自我判断意识和责任感，树立科技向善的价值观，初步意识到自主可控技术的重要性。

（三）高中阶段

模块	内容
人工智能基本概念	1.分析人工智能在不同行业的应用场景，理解特定场景下的人工智能具体应用方式及其优势。 2.知道人工智能发展历程中的关键事件、典型应用与趋势，知道人工智能对不同行业向智能化发展的推动作用。
人工智能应用与技术	1.能关注社会生活和特定行业中的具体问题，了解人工智能的创新应用成果和前景。 2.分析需求，使用生成式人工智能创造性解决问题，提高创新能力。
人工智能实现方法	1.理解机器学习、深度学习和强化学习的基本概念，认识人工智能的不同实现方式，体会算法的重要性。 2.使用常见的人工智能的开发工具和资源，了解常见机器学习算法的优点与不足，描述深度学习和强化学习的基本概念与基本特征。 3.体验人工智能技术处理同类问题的不同方法，理解数据和算法优化的价值，认识算力的重要性。 4.分析特定领域的人工智能应用案例，根据需求，经历数据采集和预处理过程，体会不同数据对人工智能算法的不同需求。 5.认识数据集中可能存在的偏见，采用适当的方法处理数据，并尝试消除数据偏见。 6.使用代码的方式，经历模型训练、测试和优化等基本过程，解决较为复杂的问题。
人工智能伦理与社会	1.通过真实案例，理解人工智能偏见产生的主要原因，探讨可能的潜在风险，具有一定的数据安全意识和能力。 2.对人工智能技术创新具有积极的学习态度，能辩证地看待人工智能的社会影响和重要作用。 3.知道自主可控技术对国家安全发展的重要作用。

五、学段要求

（一）第一学段（1-2 年级）

课程模块	模块细分	课程目标
人工智能 基本概念	人工智能的基本概念	能够通过日常案例了解人工智能的基本概念。 能够识别并简单描述身边的人工智能产品。
人工智能 应用与技术	人工智能应用技术	通过体验身边的人工智能应用，感知人工智能如何在实际生活中帮助解决问题。 感受人工智能应用的丰富性。
人工智能 实现方法	模拟人的行为	通过图像识别或语音识别等互动游戏，体验人工智能如何模拟人的行为。
人工智能 伦理与社会	人工智能与人类	能够举例说明人工智能如何帮助我们日常生活的便利。
	人工智能与社会	理解人工智能技术带来的社会生活变化，提升学生对人工智能技术的敏感度与理解，启发思考人工智能社会影响。

【教学提示】

第一学段是学生初次系统接触人工智能的关键阶段，鉴于该阶段学生以形象直观思维为主的认知特征，教学需创设具体、生动、游戏化的教学情境，让学生在沉浸式体验中激发兴趣，从生活场景里感知人工智能。

（1）以生活场景为切入点，打造沉浸式体验：教学中优先选择学生熟悉的生活、家庭、校园场景，以熟悉场景引出智能音箱、扫地机器人、电视语音助手等常见设备，学生分享使用人工智能设备的体验，感知人工智能并归纳人工智能与人类的相似之处，在熟悉的场景中开启对人工智能的初步认知。

（2）强化游戏化与动手实践，激发学习兴趣：教学针对学段特点将抽象概念转化为具体课堂活动，学生使用人工智能工具和活动探究材料进行体验，再类比人类与机器实现的过程，了解人工智能相关技术的基本概念和特点，在探索中加深对人工智能应用的理解，激发对人工智能的探索热情。

（3）提供丰富多样的生活应用，感知人工智能的价值：教学选取丰富的人工智能生活应用，学生体验感知人工智能在情感交互、智能决策、创造设计等方面提供的帮助，激发学生对人工智能的价值感知，拓展对人工智能功能的认知边界。

（二）第二学段（3-4 年级）

课程模块	模块细分	课程目标
人工智能 基本概念	人工智能的基本概念	通过体验不同的人工智能工具，学生能够理解人工智能的基本功能，如它如何通过感知来理解世界，并做出预测和决定。
	人工智能的发展过程	通过简单的故事和视频了解人工智能的发展核心阶段，并意识到当下人工智能发展所处阶段。
人工智能 应用与技术	人工智能应用技术	了解语音识别、图像识别等基础人工智能应用技术，并理解这些技术的基本价值。
	基础应用能力	能够使用简单的指令，实现基础人工智能技术应用。
人工智能 实现方法	数据的采集与处理	体验不同类型数据的采集与处理过程，并能简单描述这些数据如何为人工智能所使用。
	机器学习的基本过程	通过对比人类与人工智能的学习、决策过程，理解机器学习的含义。 通过直观的人机交互，感知机器学习的一般过程。
人工智能 伦理与社会	人工智能与人类	列举人工智能产品应用，并说出模仿了人的哪些能力。了解人工智能对人类生活、工作模式的影响。
	人工智能与社会	能够通过具体案例，说明人工智能对社会带来的正面和负面的影响。能够针对指定的人工智能应用，说出减少负面影响的措施。

【教学提示】

第二学段是学生从感性认识迈向初步理解的关键阶段，此时期教学需将体验与探索融合，可通过虚拟实验或模块化的人工智能技能工具，在项目情境中探究，引导学生逐步建立对人工智能核心概念、工作方式及社会意义的感知。

（1）创设具身化学习情境，激活人工智能认知兴趣：将抽象的人工智能概念转化为具象化、生活化的情境，在情境中创设学习任务，加深对人工智能在生活中广泛应用的认知，激发其探索人工智能的兴趣。

（2）分层设计实验任务，促进人工智能知识内化：在实验课中设计阶梯式任务，完整经历“技术感知—原理探究—实验验证”探究流程，通过任务难度的逐步提升，帮助学生在现有能力基础上实现新的认知突破，将人工智能知识有效内化。

（3）强化协作式项目学习，深化人工智能社会认知：以项目制学习为载体，完善小组协作机制，探讨人工智能在知识获取与传播方面的优势与局限，感受人工智能对知识处理的强大能力，在协作过程中发展多元视角，认识到人工智能对社会发展的重要意义，培养社会责任感。

（三）第三学段（5-6 年级）

课程模块	模块细分	课程目标
人工智能 基本概念	人工智能的 基本概念	能够辨别机器智能和人类智能的差异，并描述人工智能如何通过学习和模拟人脑等技术来实现智能。
	人工智能的 发展过程	了解人工智能的发展的三次浪潮和特点。 了解人工智能最新的发展趋势及其影响。
人工智能 应用与技术	人工智能的 应用技术	能够从生活应用场景出发，描述智能语音技术、计算机视觉技术、自然语音处理技术的应用过程和效果。
	基础应用 能力	结合人工智能平台和工具，尝试运用智能语音、计算机视觉、自然语言处理等封装技术模块来设计小型人工智能应用系统，例如声控台灯、智能门禁系统等。能够在教师的引导下使用基础的生成式人工智能工具，体验文生文、文生图的效果。
人工智能 实现方法	数据及采集 处理	能够理解数据集的概念，并描述数据集对于人工智能模型建构的作用。尝试建构基础数据集，包括采集、标记和整理的过程。了解数据质与量对模型性能的可能影响。
	算法基础	通过简单的实例了解算法如何在人工智能中发挥作用。 能够理解算法如何支持人工智能的决策过程。
	机器学习的 基本过程	通过生活中的实际案例，理解监督学习、无监督学习的基本含义。能够完成一个简单的人工智能模型训练流程，掌握从数据准备、模型训练到最终部署的基本步骤。
人工智能 伦理与社会	人工智能与 人类	了解人机协作的关系，理解人工智能如何帮助人类解决问题。思考人工智能可能带来的伦理问题，如技术依赖、隐私问题等，并学会规范使用人工智能技术。
	人工智能与 社会	能够针对特定领域列举人工智能产生的积极影响，同时认识到它可能带来的挑战，如公平问题、算法偏见等。 了解人工智能技术相关法律法规，意识到其重要性。

【教学提示】

第三学段是学生从知识理解向实践应用进阶的重要阶段，教学需强化人工智能原理的剖析与操作技能的系统构建。通过项目驱动、跨学科融合的教学方式，结合视频引导、实验探究、创意实践与思辨讨论，提升学生的系统性思维与创造性能力。

（1）以项目驱动为核心，构建具象化学习场景：从学生熟悉的场景发现真实问题，激发探究动机设计人工智能应用项目，设计问题的解决方案，解构人工智能的实现方法，通过编程模拟实现问题解决，在项目实践中将零散知识整合成系统的认知结构，理解人工智能在多领域的应用逻辑。

（2）实验探究与模型建构并重：在实验探究中经历数据采集、标注与清洗实践，对比不同质量数据集对模型性能的影响，建立数据集与人工智能模型关系的认知，体验监督学习和无监督学习全流程，掌握机器学习从数据准备到模型部署的基本步骤。

（3）跨学科融合中渗透认知迁移，培养辩证思维能力：提供丰富的工具实践活动，引导学生在实践中熟练使用生成式人工智能工具，掌握输入文本生成文本、图像的方法，实现从理论认知到实践操作的跨越，同时思考生成式人工智能带来的社会影响，培养辩证看待技术发展的思维能力，使学生在知识应用中形成理性判断，理解人工智能的社会意义与潜在风险，强化数字公民责任意识。

（四）第四学段（7-9 年级）

课程模块	模块细分	课程目标
人工智能 基本概念	人工智能技术基石（数据、算法、算力）	知道数据、算法、算力是人工智能技术的三大基石。通过观察生活案例，如智能音箱，知道数据是人工智能的 “原材料”，能举例说明数据如何帮助人工智能完成任务。通过分析简单问题解决步骤，如规划路线，知道算法是“分步解决问题的方法”，能理解其逻辑性。通过对比不同设备，直观感受算力差异及其对人工智能的支撑作用。
	机器学习的概念和类型	掌握机器学习基本概念，理解数据特征与算法选择的关系。
人工智能 应用与技术	人工智能核心技术	知道机器学习技术的过程、方法和算法。学习训练集、验证集和测试集的概念，并能够根据具体任务将数据集进行合理划分。理解监督学习基本过程，说出每个环节的作用。
	技术应用能力	使用机器学习技术实现简单的应用。实现监督学习的核心环节，完成某一对象特征模型的训练和验证。
人工智能 实现方法	基础算法	知道常见的机器学习算法，理解通过数据学习规律、实现预测和决策的基本原理。通过具体案例，掌握传统机器学习算法工作流程。了解神经网络基本结构，掌握其在图像处理、自然语言处理等领域应用及经典模型的基本原理。
	人工智能系统设计	能够基本完成“需求分析、模型设计与训练、调试与优化、部署调用”的技术决策链，体现出人工智能应用系统工程思维。通过实际的人工智能项目，学生能够从真实问题出发，设计人工智能应用系统的解决方案。
人工智能 伦理与社会	人工智能与人类	探讨人工智能开发和应用可能带来的风险，从个人角度提出防范措施。思考人工智能针对个人的法律法规约束，特别是在生成式人工智能技术应用中辨析虚假信息风险。
	人工智能与社会	意识人工智能技术自主创新的战略意义以及对社会影响。

【教学提示】

第四学段的课程在系统性和项目要求上处于较高水平，学生需在理解人工智能核心技术的基础上，通过项目开发与社会情境探讨，形成综合运用能力、批判思维与科技伦理素养。

（1）聚焦关键技术剖析，深化原理与应用认知：选取图像识别、自然语言处理等人工智能关键技术，借助项目探究来拆解技术框架，助力学生掌握原理及应用场景。例如，在图像识别类项目中，拆解图像识别流程，引导学生分析计算机视觉技术里特征提取、目标检测的原理，理解其在学习、生活、经济、文化等场景的应用，同时让学生尝试搭建模型开展应用实践。

（2）结合示例学习算法，掌握算法运用逻辑：从典型场景提炼算法问题，通过可视化实验与算法模型搭建，帮助学生认识算法运行的完整流程。以聚类算法相关项目为例，引导学生梳理算法步骤。通过实验让学生完整经历任务解决过程，构建“问题建模→逻辑拆解→程序实现”的认知链条。

（3）推进系统设计优化，提升项目实践能力：以人工智能应用项目为驱动，让学生经历需求分析、架构搭建、迭代优

化等环节，强化综合实践与创新应用能力。比如在人工智能应用项目中，学生历经需求分析、数据收集与处理、模型选型与训练、调试优化直至最终部署的全流程，依据需求设计人工智能辅助方案，挑选合适技术与算法，通过不断调试攻克模型准确率低、响应慢等难题，实现项目落地，培育学生系统规划、技术应用和项目管理能力。

（4）加强伦理思辨讨论，树立正确技术价值观：围绕生成式人工智能、大数据等技术引发的社会争议，引导学生从伦理、法律与社会影响多维度思考，培养技术开发与应用中的责任意识。在生成式人工智能应用项目中，引导学生运用生成式人工智能工具创作，感受其在创意和决策方面的作用。以人工智能前沿技术在各领域的应用案例为依托，组织学生探讨人工智能开发应用中的责任与风险，如数据泄露、算法偏见、技术滥用等问题。引导学生思考如何通过法律制度保障人工智能安全应用，平衡技术发展与个人隐私、社会公平的关系，通过案例分析与讨论，增强学生伦理意识和社会责任感，树立以人为本、规范使用人工智能技术的价值观。

（五）高中学段（10-12 年级）

课程模块	模块细分	课程目标
人工智能基本概念	人工智能具体应用方式及其优势	能分析并理解特定场景下的人工智能具体应用方式及其优势。
	人工智能对不同行业的推动	能分析并理解人工智能发展历程中关键事件、典型应用与趋势，人工智能对不同行业向智能化发展的推动作用。
人工智能应用与技术	人工智能的创新应用成果和前景	关注社会生活和特定行业中的具体问题，能理解人工智能的创新应用成果和前景。
	生成式人工智能	通过分析需求，能使用生成式人工智能创造性解决问题。
人工智能实现方法	机器学习	认识人工智能的不同实现方式，能体会机器学习算法的重要性。使用常见的人工智能的开发工具和资源，体验机器学习处理问题的方法。能理解数据和算法优化的价值。认识数据集中可能存在的偏见，能采用适当的方法处理数据，并尝试消除数据偏见。
	深度学习	能描述深度学习的基本概念与基本特征。使用常见的人工智能的开发工具和资源，体验深度学习处理问题的方法。认识算力对于深度学习的重要性。
	强化学习	能描述强化学习的基本概念与基本特征。使用常见的人工智能的开发工具和资源，体验强化学习处理问题的方法。
人工智能伦理与社会	数据安全意识和能力	通过真实案例，理解人工智能偏见产生主要原因，探讨可能的潜在风险，具有一定数据安全意识和能力。
	人工智能的社会影响和重要作用	对人工智能技术创新具有积极的学习态度，能辩证地看待人工智能的社会影响和重要作用。理解自主可控的技术对国家安全发展的战略意义。

【教学提示】

（1）聚焦技术原理，掌握人工智能技术应用方法：聚焦人工智能核心技术，引导学生理解人工智能的基础原理、算法逻辑及技术实现路径，在实操中掌握数据处理、模型训练、工具应用的关键方法，建立从“技术原理”到“场景应用”的对应关系。例如，为了理解监督学习，学生利用计算机来观察大量带标签的手写数字图片来学习识别模式，通过迭代优化算法，模型自动学习从图片特征到数字标签的映射函数，并在训练过程中不断调整参数以降低预测误差，从而直观感受 AI 如何从数据中学习并实现识别功能，建立完整的应用链条。

（2）强化多维协作，掌握智能时代人机协同范式：以“人机协作流程”与“小组分工机制”活动设计，在项目中明确人工智能工具与人类决策的责任边界，体验团队协作中技术分工与跨角色沟通，理解人机协同如何提升任务效率，培养系统思维与协作能力。例如，在自然语言处理类项目中，训练人工智能模型完成文本关键词提取与情感分析，通过小组合作的方式交叉验证信源可信度，并制定基于人工智能初筛的人工复核协同规则，理解人机协作在效率提升与风险控制中的价值。

（3）锚定真实需求，提升技术创新与系统优化能力：以解决真实场景问题为导向，引导学生从需求分析出发，设计技术方案、选择适配算法并迭代优化，在实践中理解“问题建模—逻辑拆解—程序实现”的工程化思维，提升创新应用与系统

调试能力。例如，在计算机视觉项目中，根据生活中的场景收集图像数据，搭建合适的卷积神经网络，或者在微调现有大模型的基础上构建图像处理模型，在此基础上进一步掌握模型优化的方法，制定系统性技术方案适配具体的场景需求。

（4）嵌入伦理思辨，建立技术应用责任意识：结合项目中的技术应用场景，引导学生识别数据安全、算法偏见、创意伦理等潜在风险，从伦理、法律、社会影响多维度分析问题，制定技术应用的规范与解决方案，培养负责任的技术使用意识。例如，在具身智能项目中，通过模拟人类进行路径规划和物体抓取，体会在人形机器人上部署的泛化模型和智能体的工作边界，认识到具身智能存在的隐私泄露、责任划分和情感模糊等潜在风险，理解技术发展需要兼顾创新与社会责任。

六、课程实施建议

（一）课时安排

从 2025 年秋季学期开始，全市中小学校开展人工智能通识教育，每学年不少于 8 课时，实现中小学生全面普及。落实国家课程方案和课程标准要求，开齐开足人工智能教育相关课程。学校可将人工智能课程独立设置，也可以与信息科技（信息技术）、通用技术、科学、综合实践活动、劳动等课程融合开展，注重一体化设计，防止重复交叉。

（二）教学建议

1.注重与现有课程体系融合

人工智能课程的实施应当立足于与学校现有课程体系的有机融合，实现资源整合与教育合力。在课程实施过程中，应充分考虑学校的办学特色、师资条件、课程结构和校园文化等因素，通过多种路径和方式，将人工智能教育融入学校整体育人体系。鼓励学校探索将人工智能元素有机融入其他学科教学中，引导学生建立知识间的联系，形成系统化、网络化的认知结构。

2.鼓励教育教学模式创新

人工智能教育与课程教学改革同步推进，鼓励学校开展情境化、项目式、跨学科等多元化教学模式。以基于问题的项目式学习为核心教学策略，通过真实、系统、连贯的项目活动，引导学生深度理解人工智能原理并掌握实践技能。课程设计应精心挑选贴近学生生活、体现人工智能培养目标的案例，将抽象复杂的技术内容转化为具体可感的学习任务。

3.发挥区域资源禀赋优势

充分发挥北京在人工智能科技创新资源方面的优势，整合高校、科研院所、高科技企业等资源要素，拓展人工智能教育场域，开放人工智能实验室、体验馆、综合展厅等资源，形成协同育人“教联体”。推动中小学校面向行业企业进一步开放人工智能教育应用场景，将产业前沿、科研最新成果与教学实

践紧密联系，促进形成以需求为导向的技术研发机制，带动人工智能教育的创新链和产业链。

（三）评价建议

1.学段差异化

小学阶段，重点考查学生对人工智能技术的基本认知和基础操作技能掌握情况；初中阶段，重点考查学生对人工智能基本概念和原理的理解程度、运用人工智能工具解决真实问题的能力；高中阶段，重点考查学生的系统性人工智能知识掌握水平、完成复杂人工智能项目的综合实践能力。建立学段衔接机制，将人工智能课程评价结果纳入学生综合素质评价体系，形成贯穿中小学阶段的完整评价链条。

2.方法多元化

采用过程性评价与总结性评价、定量评价与定性评价相结合的多元化评价模式。通过知识测试、项目汇报、作品展示、主题辩论等多种形式，深度考查学生的人工智能应用能力、实践能力和创新思维。引入人工智能测评工具，充分利用电子学习档案、智能学习分析工具等技术手段，实时记录学生学习轨迹、阶段性成果和能力发展变化，形成可视化的动态发展记录，为促进学生的持续发展提供依据和指导。

3.主体协同化

建立内外联合、多方参与的协同化评价机制。校内评价以学科教师的评价为核心，引导学生开展阶段性学习反思和成长

记录，推行同伴互评、小组互评。校外评价邀请高等院校人工智能领域专家、科技企业技术工程师等多元评价主体担任评委，参与对学生的创新项目成果、实践作品的评估，提升评价的专业性和权威性，激发学生深度探索和创新实践的内在动力。

七、课程组织保障

（一）强化系统支撑与协同联动

构建以教育部门为主导、多元主体协同参与的人工智能教育治理结构，形成“上下联动、内外协同”的工作机制，在课程体系建设、教师专业发展、平台与环境建设等方面给予系统化支撑。鼓励依托国家、市级智慧教育平台体系备课授课，支持优质课程资源回流共享、迭代更新。推动中小学与高校、科研院所、教科研机构、高科技企业紧密合作，创新“教-学-研-产”合作机制，推动优质人工智能资源与中小学教育深度融合。

（二）强化协同创新和均衡发展

深入开展“人工智能+教育”行动，建立具有区域特色的人工智能教育实验区和示范区，形成可持续、可复制、可推广的创新发展模式，推动人工智能教育从点状突破走向区域整体提升。统筹规划区域间、校际间、群体间的均衡布局，支持为残障学生开发无障碍 AI 教具，实现人工智能教育课程建设、师资建设与人才培养的科学规划、分步推进、协同发展，最终实现全市范围内的人工智能教育质量提升。

（三）强化过程监测与跟踪指导

组建北京市中小学人工智能教育工作专家委员会，指导学校的课程体系建设、教育模式创新和教学资源开发。将各区教育行政部门和中小学校的人工智能教育实施情况纳入教育质量督导评估体系，制定科学合理的成果评估标准和监测机制，通过常态化的教学视导、周期性的质量评估与过程性的数据分析，指导学校扎实开展人工智能教育。

（四）强化师资建设与专业发展

实施分层分类的教师培养培训计划，集成优质培训资源和专业支持力量，开展系统化、专业化的师资培训。构建基于教师学习共同体的专业发展生态，通过同伴互助、集体备课、案例研讨和行动研究，推动教师在实践中成长。探索人工智能教育教师专业能力评价与激励机制，对于有突出贡献的教师，在教学成果评选、职称评审、绩效保障等方面加大倾斜支持力度。

（五）强化价值引导与风险预警

坚持审慎包容、依法依规，培养学生的数据安全意识、隐私保护意识，引导学生正确处理人与技术、社会的关系。建立人工智能教育应用的风险评估与预警机制，加强对人工智能技术可能带来的规则冲突、社会风险、伦理挑战等方面的风险研判，确保人工智能教育在合规、可控、安全的轨道上持续健康发展。

附录：各年级主题项目示例

学段	年级	主题项目
第一学段	1 年级	项目一：初识 AI
		项目二：体验智能音箱
		项目三：智能识别助手
		项目四：我的 AI 头像
	2 年级	项目一：智能感官
		项目二：AI 和我讲故事
		项目三：语音效果工厂
		项目四：初识人脸识别
第二学段	3 年级	项目一：AI 与在线生活
		项目二：AI 棋手
		项目三：智能翻译官
		项目四：人脑 VS 电脑
		项目五：未来职业设计师
	4 年级	项目一：问答时光机
		项目二：智能天气预报
		项目三：智能饮食管家
		项目四：智能交通助手
		项目五：设计未来社区

学段	年级	主题项目
第三学段	5 年级	项目一：AI 会学习
		项目二：体验机器学习的过程
		项目三：AI 与数据
		项目四：手势识别助手
		项目五：智能水果工厂
第三学段	6 年级	项目一：智能控制系统
		项目二：智能声控台灯
		项目三：智能情绪助手
		项目四：AI 艺术涂鸦师
		项目五：AI 与未来城市
第四学段	7 年级	项目一：文化学习助手
		项目二：AI 健康诊断
		项目三：校园 AI 管家
		项目四：AI 口语助手
		项目五：疲劳驾驶助手
	8 年级	项目一：机器推理大师
		项目二：AI 问诊助手
		项目三：智能农场设计师
		项目四：历史复现计划
		项目五：智能校园图书馆

学段	年级	主题项目
第四学段	9 年级	项目一：学科知识图谱设计
		项目二：AIGC 修复文物
		项目三：文化遗产数字化展示
		项目四：AIGC 艺术节
		项目五：创作智能体
高中学段 高中学段	10 年级	项目一：AI 的大脑
		项目二：植物分类训练
		项目三：智慧农业系统
		项目四：AI 助力文化传承
		项目五：AI 音乐生成
	11 年级	项目一：萌宠表情包创作
		项目二：AI 助力影视创作
		项目三：智慧交通系统
		项目四：智慧养老监护系统
		项目五：AI 物流系统
	12 年级	项目一：AI 与生物多样性保护
		项目二：搭建 AIGC 智能体
		项目三：AI 数学推理模型实践
		项目四：AI for Science 案例实践
		项目五：人形机器人与具身智能项目实践

北京市教育委员会办公室　　2025 年 6 月 26 日印发